Q12：完整输出与 150 MHz 验证

限时窗口：2026-11-13 15:27:58 – 17:27:58（UTC+8） | 17:22 冻结提交候选；本轮后台测试已停止

吞吐超过 6000、面积降低；整机功耗测量完成。全约束时序和评测验收尚未全部闭合。

指标	当前测量	证据与边界
吞吐	6075.99 tasks/s	历史冻结 12 任务，厂家 SRAM 模型；并非官方随机 600 样本验收
增量面积	0.388582 mm^2	比已核对基线 0.448647 mm^2 低 13.39%
DC setup / hold	0.00000000 / +0.00070456 ns	已报告路径无负 slack；仍有官方外设未约束端点，不能宣布整机全约束通过
整机功耗 / 每任务能耗	约 58.36 mW / 9.60 uJ	12 个完整窗口、同版整机 RTL-SAIF 工程估计；活动与库外推警告未全部闭合
等价性 / 正式精度	Formality 工具证明完成；独立验收仍需复核	精度、接口验收和证明缺项均不得以旧版本结果替代

当前候选：native12_earlycheck。所有面积、时序与功耗引用同一冻结网表；此前的 0.399 mm^2 中间版有真实 hold 违例，未晋升。

与历史版本的数值对比

不同版本的测量口径未完全统一；除核实基线外，不作为正式排名或等条件收益证明

版本	吞吐 tasks/s	增量面积 mm^2	能耗 uJ/任务
当前冻结候选	6075.99	0.388582	9.60（工程估计）
用户上一版约数	6000	0.48	未提供同口径值
已核对综合基线	6022.40（历史记录）	0.448647	未提供同口径值
早期用户记录	4700	0.38	7（口径未核实）
群内比较目标	10450	0.5	6.3（口径未核实）

相对 6000 tasks/s、0.48 mm^2：吞吐 +1.27%，面积 -19.05%。相对已核实面积基线 0.448647 mm^2：面积 -13.39%。当前功耗约 58.36 mW，包含整机，不是仅加速器功耗。

9.60 uJ 比旧记录 7 uJ 高约 37.19%，比群内 6.3 uJ 高约 52.43%；旧值缺少同网表、同窗口、同活动覆盖与工艺条件，不能据此判断真实能效退化幅度。当前吞吐尚未达到群内 10450 tasks/s 目标。

本版由用户指定为时间受限时的提交基线，并不因此改变验收状态。冻结标签保存源码与报告；后续修复在独立分支进行，不能静默替换本版测量值。

改动与规则核对

规则依据：赛题问题答复（4 页）及赛题指南；不把工程自检等同于正式验收

项目	实现及核验	状态
完整矩阵输出	25344 个 signed12 数值，固定下标、固定宽度；16 tile，每 tile 594 个 32 位字。无 Rice、差分、变长或零值省略。	已改；逐值与物理 SRAM 读回通过
共享 SRAM / System Bus	保留原 32 位 System Bus 和单一共享 SRAM 入口；无直连额外读写口；完成点为最后写响应 ACK。	总线路由与事务守恒已核查
量化与输出精度	X12/W10/Y12；权重及偏置固定最近偶数舍入除以 4，移位减 1；无重训或按测试样本拟合。	原精度分数不能沿用；600 样本待验
错误处理时序	输出身份检查不再依赖 ready，断开 ready→abort→ready 组合反馈；合法任务周期不变。	12 正常任务 + 2 错误注入通过
面积与总线边界	面积计入加速器、接口和新增逻辑；整机功耗包含 E203、互连和全部 SRAM。	新增 loader_* 接口仍有正式验收项

量化后固定 12 位存储是本设计的原生数值格式，不是对结果另做压缩。但其精度必须重新验证，不能仅凭输出格式合规就宣称完整比赛合规。

时序条件与修复依据

6.666666667 ns 周期 | setup 不确定度 0.1 ns | hold 不确定度 0.02 ns | 数据 I/O 延迟不放宽

原版 SRAM 数据路径有 -0.14896035 ns 的真实 hold 违例。新候选在正常逻辑映射后执行 hold-only 修复；没有把加速器、SRAM 或总线数据路径设为 false path。最终最差 hold 为 +0.00070456 ns，余量仅约 0.70 ps。

仅对四个原有 PWM 异步同步器的第 0 级 D 引脚设置入口例外；后续同步级继续计时。loader_clk 为直接导出的时钟，改为 1:1 generated clock，删除其误加的数据输出延迟。功能 debug strap 为 111，与任务仿真一致。

检查	结果 / 说明
DC 路径报告	setup 0.00000000 ns；hold +0.00070456 ns
完整 check_timing / STA	组合环警告已消除。check_timing 留有 loader 时钟输出、3 路 UART 共 24 个锁存器 D 端及 2 个 AON 异步入口；原始报告已保留，未用泛化 false path 掩盖。
等价性	Formality 显示 Verification SUCCEEDED、35565 个通过点、0 个失败点；另有 625 个 unread 点和 9 个仅参考侧未匹配寄存器，以及 RTL 解释告警。SRAM 黑盒全部匹配，无 dont_verify 或用户常量。独立严格审计仍未通过，不作为完整等价签核。
限制	官方 TT、理想时钟、布局前工程条件；不代表布线后、多工艺角或硅片签核。

任何未约束的功能端点、未解释的时钟或未完成的证明都会保留为未闭合项；不能只凭最差路径非负就声称所有约束通过。

面积与功耗测量方法

来源为服务器 DC / PrimeTime 原始报告；本页数值由屏幕证据转录，源报告留存在服务器

面积项目	um^2	mm^2
加速器及私有存储	384884.747634	0.384884748
NP3 仲裁	1113.0504	0.001113050
共享路径新增非宏逻辑	2584.5624	0.002584562
增量合计	388582.360434	0.388582360
整机总面积（不作为增量分数）	2730733.91531	2.730733915

吞吐 = 150000000 ÷ 平均任务周期。12 个窗口的平均周期为 24687.3333，最慢 24802 周期；测量覆盖实际装载、计算、等待和最终写回响应。

能耗 = Σ(P_i × Δt_i) / 12。PrimeTime 对同一网表分别读取每个任务的原始 cell-aware SAIF；116 个 SRAM 实例逐一对应，保留单位、活动覆盖、输入引脚来源与 check_power 报告。

12 组窗口均已完成。平均能耗 9.6033945645 uJ，按窗口时长加权功耗 58.358332546 mW。首窗口 check_power 报 215 个 slew 超表、2685 个负载超表及 3 个无逻辑函数的库单元；不得把此估计称为无警告签核值。

可复现身份与交付边界

提交分支 q12-submission-20261113 | 标签 q12-submission-20261113-r1 | 原历史目录保留

服务器目录：/tmp/q12_earlycheck_full_y0zb5w2z

RTL engine SHA-256：
9447724c51ee9e4e80e72818cf1a448002b485fb00956be98d3f1a9f5848d432
网表 SHA-256：
3eb43b4d79bbeb0389f4bb272e93629e7241dc1a6186c4e6c37a8b7bd448b712

逐任务周期：24560, 24708, 24725, 24689, 24686, 24533, 24710, 24646, 24802, 24652, 24778, 24759

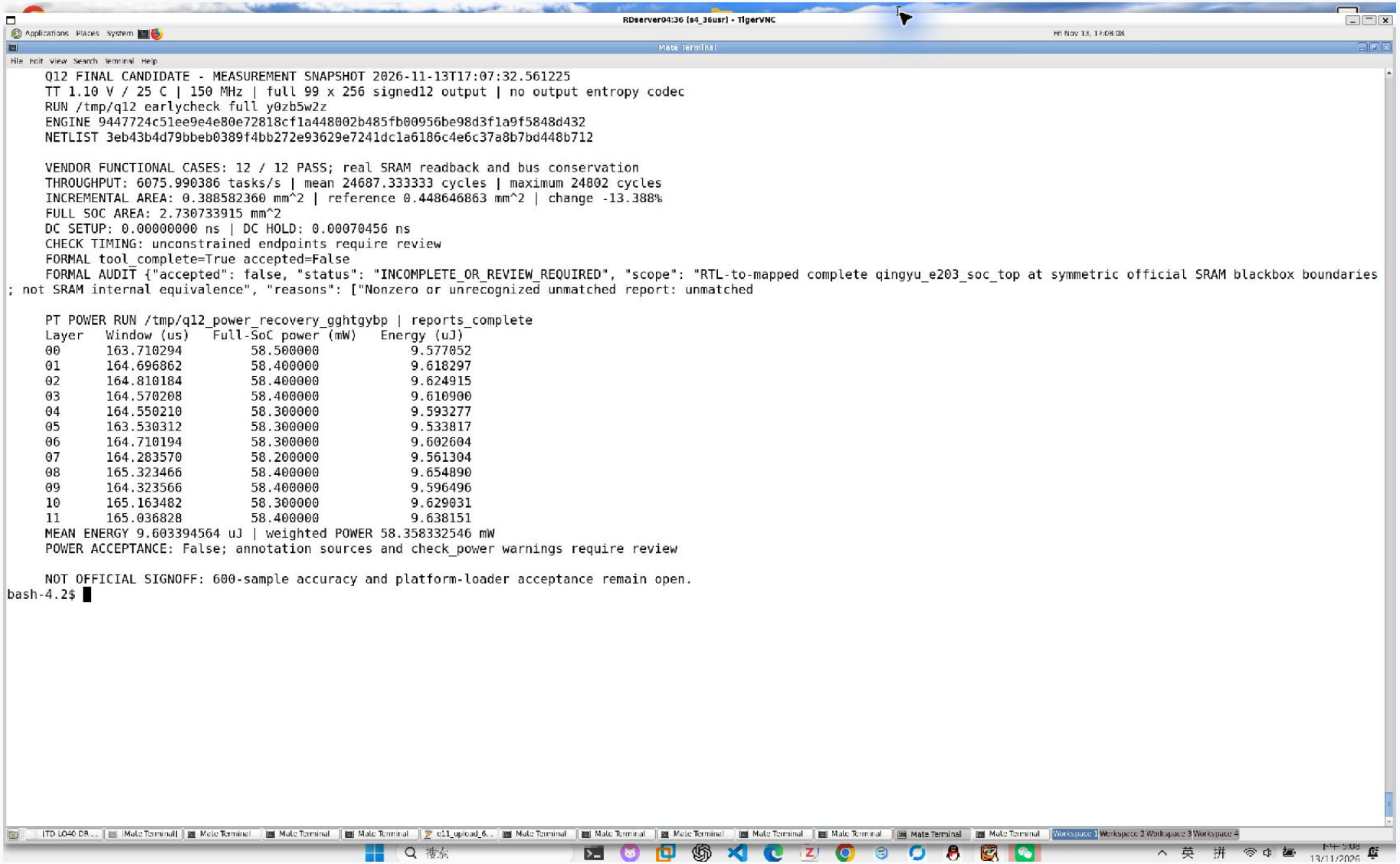
本地复测：run_local.py 的 --early-output-check 生成同一候选；check_output_fault.py 覆盖 ready=1 与 ready=0 的错误排空。server/run_earlycheck_full.py 运行厂家仿真、整机综合和 Formality；server/run_power_recovery.py 处理 PT 2022 的兼容性并保留原始报告。

仍需闭合：官方随机 600 样本精度；loader_* 平台接口验收；继承外设未约束端点的完整 STA；独立等价报告核查；功耗活动来源与库外推警告。

证据原则：旧版、失败版、进行中结果分别标记；不混用不同网表的面积与功耗。报告截图来自实际 VNC 桌面，不重新绘制工具结果；完整原图与转录 JSON 保存在 report_2h_20261113。

证据图：同版吞吐、面积、十二窗口功耗

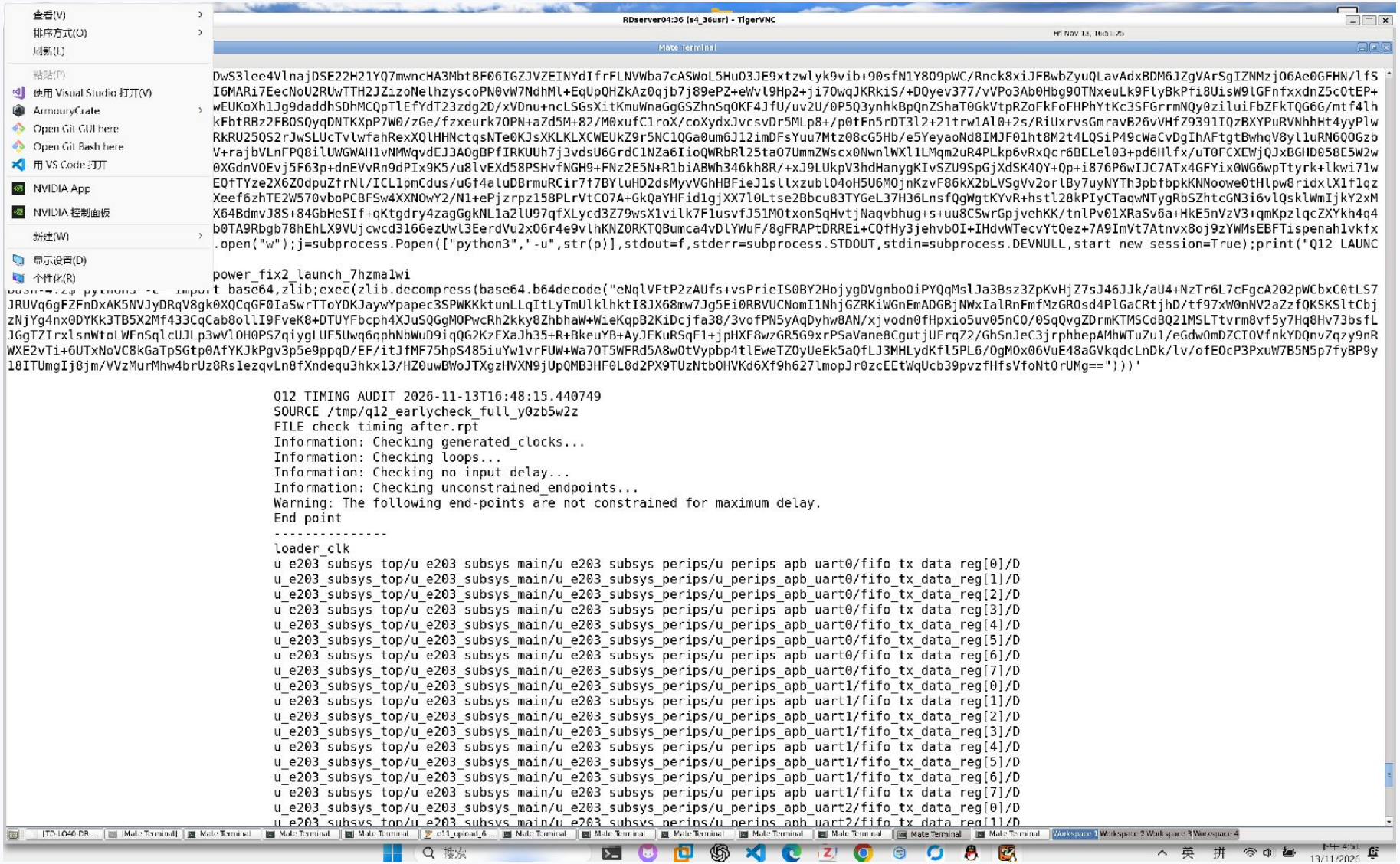
26_measurement_comparison.png



从服务器保存结果生成的只读汇总，完整原始 VNC 截图；明确保留未验收标记。

证据图：check_timing 的未约束端点

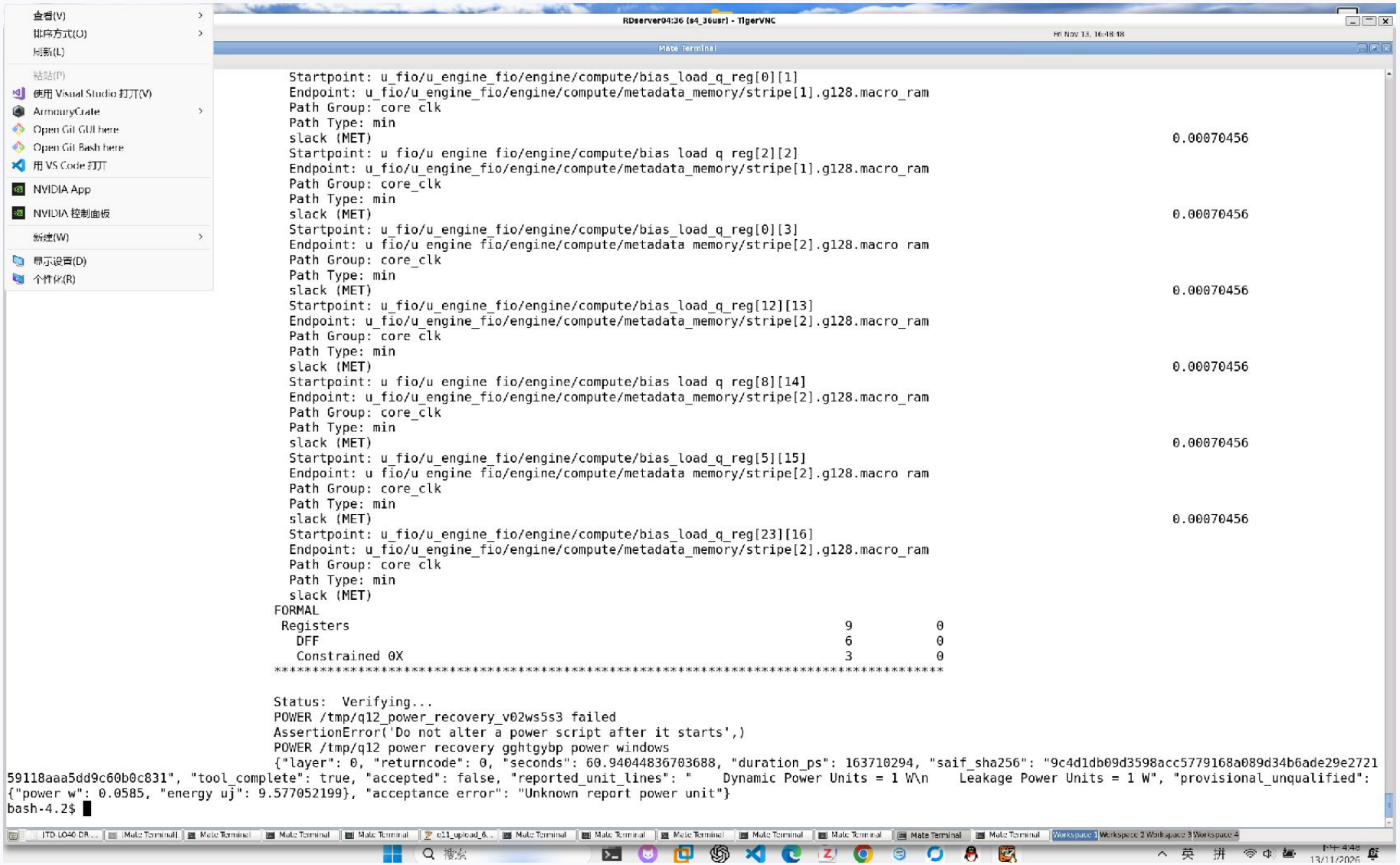
24_timing_check_header.png



检查 generated clocks、loops、I/O delay 及未约束端点；告警仍保留，不裁去不利信息。

证据图：修复后的 SRAM 保持时间路径

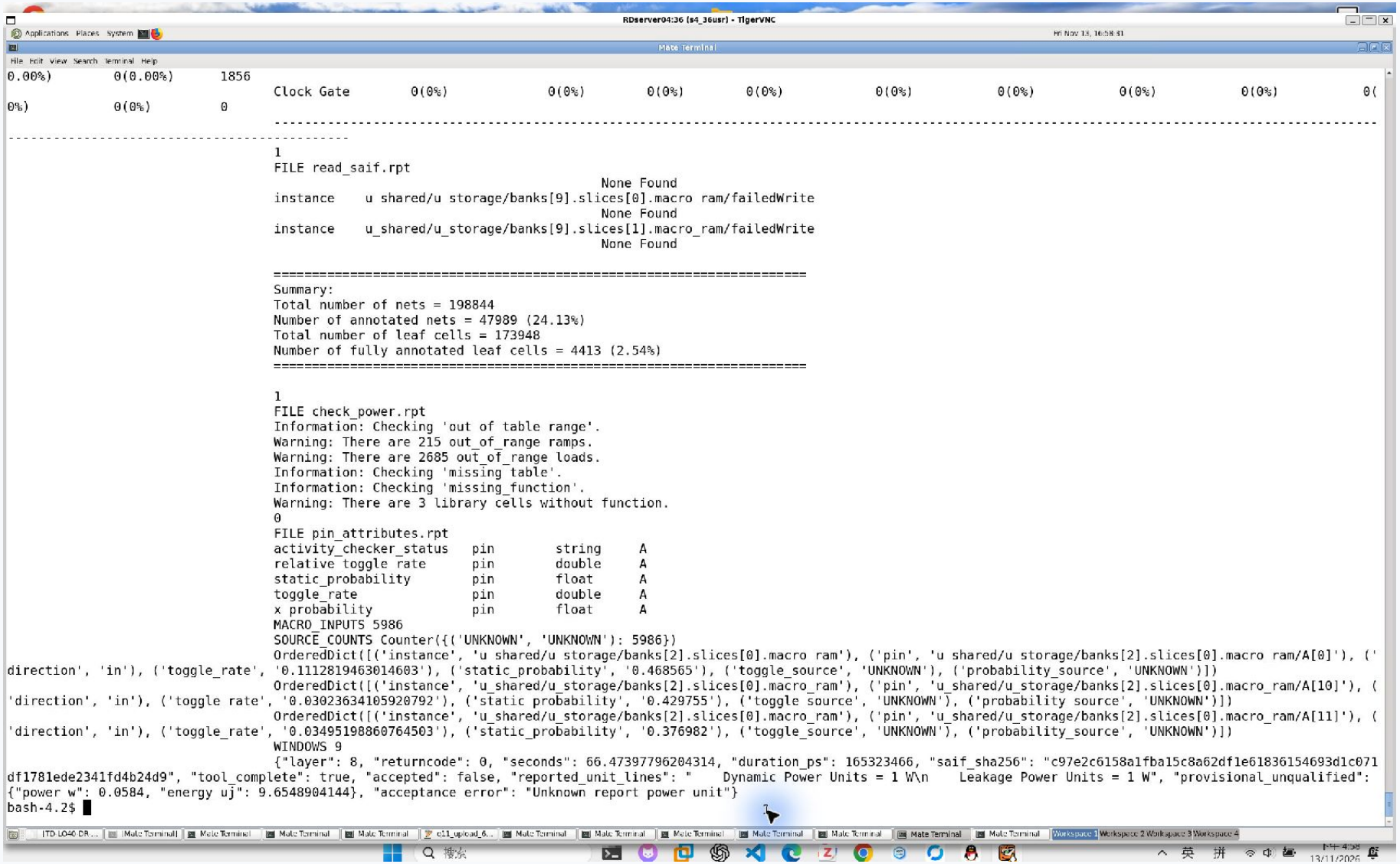
22_timing_audit_tail.png



真实 SRAM 数据路径 hold slack 为正；此图不能代替全 SoC 的未约束端点核查。

证据图：功耗覆盖及模型警告

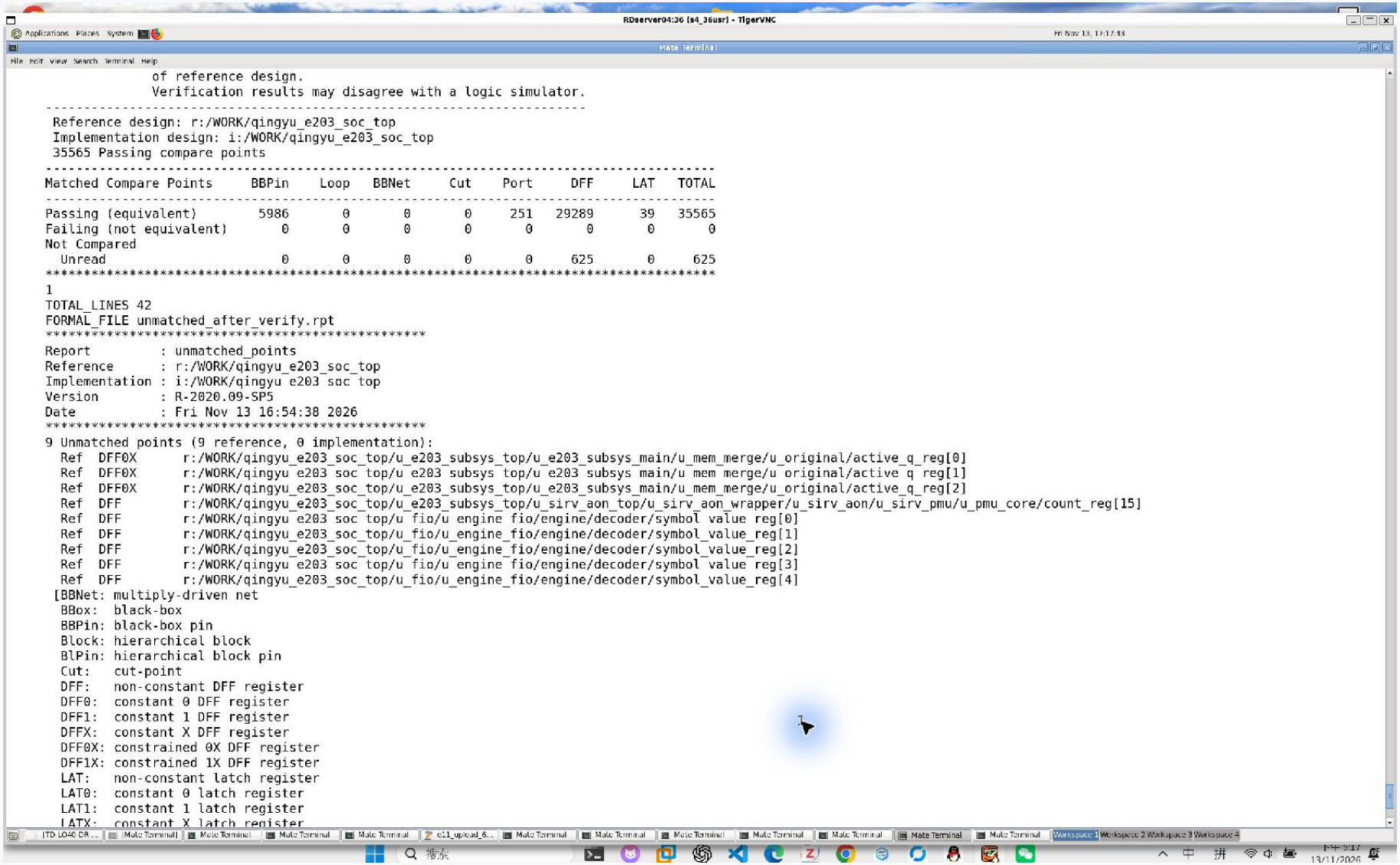
25_power_activity_sources.png



记录 read_saif、check_power、宏输入行数和版本兼容问题；功耗数值保留工程估计限定。

证据图：等价证明结果与未匹配点

27_formal_unmatched_points.png



35565 个通过点、0 个失败点，同时保留 625 个 unread 点与 9 个参考侧未匹配点，严格验收未通过。